



Báo cáo seminar nhóm NCM

*Một giải pháp điểm danh người học tận dụng
nguồn lực sẵn có ở các trường Đại học*

GV. Trần Trung Hiếu

Nội dung chính

- 1. Lý do thực hiện đề tài**
- 2. Lựa chọn công nghệ**
- 3. Thiết kế cơ chế điểm danh**
- 4. Các kết quả đạt được**
- 5. Các vấn đề và hướng phát triển**

Lý do thực hiện đề tài

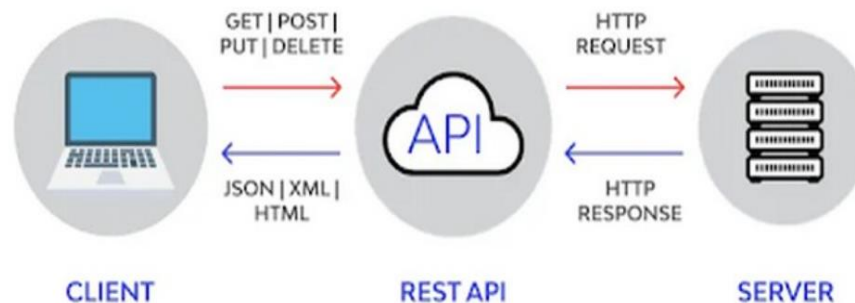
- **Thực trạng điểm danh ở nhiều trường đại học**
 - Một quá trình tốn không ít thời gian, đặc biệt là khi số lượng sinh viên, học viên trong các lớp học nhiều
 - Giảng viên sẽ phải tốn ít nhất từ 5 đến 10 phút để thực hiện quá trình điểm danh và sẽ không đủ để đảm bảo rằng người học có đến lớp đúng giờ hay bỏ học về sớm hay không
- **Nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên**
 - Nghiên cứu công nghệ, thuật giải
 - Thiết kế xây dựng chương trình
 - Viết bài báo
- **Nguồn lực**
 - Đòi hỏi tối ưu hóa chi phí trong điều kiện sẵn có
 - Máy server của trường Đại học, smartphone của GV, SV

Lựa chọn công nghệ

- Lựa chọn kiến trúc ứng dụng và công nghệ Spring Boot RESTful Web Service
- Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC
- Cơ sở dữ liệu MySQL

Lựa chọn công nghệ

- **Lựa chọn kiến trúc ứng dụng và công nghệ Spring Boot RESTful Web Service**
 - Kiến trúc web thường được chia thành hai loại cơ bản kiến trúc nguyên khối (Monolithic) và hướng dịch vụ (Service-oriented Architecture – SOA/ Web Services)
 - RESTful API (một loại Web Services) cho phép các ứng dụng có thể kết nối với nhau và trao đổi dữ liệu một cách dễ dàng, từ đó giúp cho việc mở rộng ứng dụng trở nên thuận tiện hơn



Lựa chọn công nghệ

- **Lựa chọn kiến trúc ứng dụng và công nghệ Spring Boot RESTful Web Service**
 - Công nghệ cụ thể:
 - *Một trong những cách phổ biến để xây dựng RESTful API là sử dụng Spring Boot, một framework Java mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng*
 - Xây dựng ứng dụng phía máy chủ theo dạng dịch vụ Web giúp chúng tôi có thể tạo các ứng dụng phía máy khách độc lập
 - Có thể cài đặt ứng dụng RESTful API trên nhiều máy chủ khác nhau
 - *Spring Boot framework*
 - Spring Boot được phát triển bởi công ty Pivotal Software (nay thuộc VMware) với mục đích làm đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Spring.
 - Bằng cách tự động hoá cấu hình và cung cấp các cấu hình mặc định thông minh, Spring Boot giúp nhà phát triển nâng cao sự tập trung vào việc xây dựng các tính năng chính của ứng dụng.

Lựa chọn công nghệ

- **Lựa chọn kiến trúc ứng dụng và công nghệ Spring Boot RESTful Web Service**
 - Công nghệ cụ thể:
 - *ReactJS xây dựng ứng dụng phía máy khách*
 - ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, chủ yếu dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Web và di động.
 - Tỷ lệ kết hợp React với API RESTful là rất cao trong phát triển ứng dụng Web hiện đại
 - React SignaturePad là một giao diện đồ họa trên nền Web được hỗ trợ bởi React cho phép người dùng vẽ chữ ký mượt mà như ký tay trên giấy. Người dùng có thể sử dụng ngón tay, bút hoặc chuột trên các thiết bị di động và máy tính để vẽ chữ ký của mình. Hiện nay, SignaturePad được sử dụng như một giải pháp số hóa chữ ký tay của người dùng trên các tài liệu điện tử như thẻ ID, mẫu đơn, hóa đơn, biên nhận,...

Lựa chọn công nghệ

- Lựa chọn kiến trúc ứng dụng và công nghệ
Spring Boot RESTful Web Service

- Công nghệ cụ thể:



- *ReactJS xây dựng ứng dụng phía máy khách*
 - React SignaturePad là một giao diện đồ họa trên nền Web được hỗ trợ bởi React cho phép người dùng vẽ chữ ký mượt mà như ký tay trên giấy. Người dùng có thể sử dụng ngón tay, bút hoặc chuột trên các thiết bị di động và máy tính để vẽ chữ ký của mình.
 - Hiện nay, SignaturePad được sử dụng như một giải pháp số hóa chữ ký tay của người dùng trên các tài liệu điện tử như thẻ ID, mẫu đơn, hóa đơn, biên nhận,...

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn giữa thư viện nhận dạng của Python hay Java
 - Lựa chọn bộ ba thuật toán MTCNN, Facenet, SVC

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn giữa thư viện nhận dạng của Python hay Java
 - *Python có nhiều thư viện mạnh mẽ như TensorFlow, Keras, OpenCV và dlib, giúp triển khai các thuật toán học sâu và xử lý hình ảnh một cách dễ dàng. Python có một cộng đồng lớn trong lĩnh vực học máy và thị giác máy tính, cung cấp nhiều tài liệu, hướng dẫn và ví dụ cụ thể. Theo ước tính, khoảng 70-80% các ứng dụng học sâu được phát triển bằng Python. Python là ngôn ngữ dễ học có cú pháp đơn giản, dễ đọc, giúp lập trình viên nhanh chóng phát triển và thử nghiệm các thuật toán. Và với khả năng prototyping nhanh chóng, Python cho phép thử nghiệm các mô hình một cách linh hoạt hơn.*

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn giữa thư viện nhận dạng của Python hay Java
 - *So với Python, Java có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn trong một số trường hợp, đặc biệt khi cần xử lý lớn và tối ưu hóa và trong một số ứng dụng yêu cầu tính đồng thời cao hoặc cần tích hợp với các hệ thống lớn, Java có thể là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, mặc dù có một số thư viện cho nhận diện khuôn mặt trong Java, như OpenCV và JavaCV, nhưng chúng không phong phú và dễ sử dụng như các thư viện trong Python, việc tích hợp các mô hình học sâu phức tạp đòi hỏi nhiều bước cài đặt, cấu hình môi trường, làm việc với các API khó khăn hơn. Trong lĩnh vực này, tài liệu cho các thư viện Java thường không chi tiết và phong phú như Python nên người dùng cần tốn nhiều thời gian để tìm hiểu.*
 - *Căn cứ vào các đặc điểm trên và các yếu tố thực tế như số sinh viên trong một lớp học, khả năng các lớp đồng thời điểm danh không lớn, khả năng đáp ứng của server được trang bị ở sở tại còn hạn chế so với doanh nghiệp và năng lực chuyên môn về lập trình chúng tôi lựa chọn Python để cài đặt cho 3 thuật toán trên.*

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn bộ ba thuật toán MTCNN, Facenet, SVC
 - *Có nhiều phương pháp nhận diện khuôn mặt hiệu quả như Dlib, kết hợp bộ ba (MTCNN, FaceNet, SVC), OpenFace, ArcFace, VGGFace. Dlib hay kết hợp bộ ba (MTCNN, FaceNet, SVC) là các phương pháp phổ biến, các phương pháp khác như OpenFace, ArcFace, VGGFace yêu cầu nhiều bước cài đặt, cấu hình, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực deep learning và cần GPU (Graphics Processing Unit) chuyên dụng cho deep learning để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.*
 - *Server của các trường đại học thường chỉ được trang bị ở mức thông thường để chạy các ứng dụng web nên chúng tôi cân nhắc lựa chọn giữa phương pháp nhận diện khuôn mặt Dlib hoặc kết hợp bộ ba (MTCNN, FaceNet, SVC).*

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn bộ ba thuật toán MTCNN, Facenet, SVC
 - *Dlib là một thư viện mạnh mẽ với nhiều chức năng khác nhau, bao gồm nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, và nhiều công cụ học máy khác. Dlib có một cộng đồng người dùng rộng lớn và được sử dụng phổ biến cho nhiều ứng dụng khác nhau.*

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn bộ ba thuật toán MTCNN, Facenet, SVC
 - *MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) được sử dụng để phát hiện khuôn mặt trong ảnh, đưa ra kết quả là danh sách các vùng chứa khuôn mặt cùng với tọa độ của các điểm đặc trưng trên khuôn mặt (như mắt, mũi, miệng).*
 - *Sau khi phát hiện khuôn mặt, hình ảnh khuôn mặt sẽ được cắt ra và chuyển đổi về kích thước phù hợp, FaceNet sẽ tạo ra các vector đặc trưng cho mỗi khuôn mặt, giúp dễ dàng so sánh và nhận diện.*
 - *SVC (Support Vector Classification) là một thuật toán phân loại, có thể được sử dụng để nhận diện khuôn mặt dựa trên các vector đặc trưng đã trích xuất từ Facenet. Khi cần nhận diện người học, khuôn mặt mới được chuyển đổi thành vector đặc trưng và sử dụng SVC để phân loại và nhận diện.*
 - *Sự kết hợp bộ ba (MTCNN, FaceNet, SVC) này giúp tăng độ chính xác trong việc nhận diện khuôn mặt, nhờ vào khả năng phát hiện và trích xuất đặc trưng mạnh mẽ của MTCNN và Facenet, SVC cung cấp một phương pháp phân loại hiệu quả, dễ dàng áp dụng trên các vector đặc trưng đã được chuẩn hóa từ Facenet.*

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn bộ ba thuật toán MTCNN, Facenet, SVC
 - So sánh cụ thể về chất lượng giữa Dlib và bộ ba MTCNN, FaceNet, SVC thường dựa trên các chỉ số như độ chính xác, độ nhạy, và độ chính xác trong các bài kiểm tra nhận diện khuôn mặt.
 - Về độ chính xác, nghiên cứu cho thấy FaceNet có thể đạt độ chính xác lên đến 99,63% trên bộ dữ liệu LFW (Labeled Faces in the Wild), trong khi Dlib thường đạt khoảng 97-98%.
 - Sự khác biệt này, mặc dù có vẻ nhỏ, nhưng lại quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
 - Về khả năng phát hiện khuôn mặt, MTCNN cho khả năng phát hiện khuôn mặt tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng yếu và các góc độ khác nhau, với tỷ lệ phát hiện thành công khoảng 99% trên một số bộ dữ liệu thử nghiệm, so với khoảng 95-97% của Dlib.
 - Về chất lượng nhận diện trong các tình huống khó khăn, nghiên cứu cũng cho thấy rằng MTCNN kết hợp với FaceNet có khả năng phân loại chính xác cao hơn trong các trường hợp có nhiều khuôn mặt chồng chéo hoặc bị che khuất, trong khi Dlib có thể gặp khó khăn hơn trong những tình huống này.
 - Những con số này có thể thay đổi tùy vào điều kiện cụ thể của từng bài kiểm tra và bộ dữ liệu. Tuy nhiên, rõ ràng rằng bộ ba MTCNN, FaceNet và SVC thường cho kết quả tốt hơn trong nhiều nghiên cứu và ứng dụng thực tế.

Lựa chọn công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình Python thực thi các thuật toán MTCNN, Facenet, SVC**
 - Lựa chọn bộ ba thuật toán MTCNN, Facenet, SVC
 - *Trần Hồng Việt & cs. (2021) nghiên cứu sử dụng thuật toán MTCNN, FaceNet, SVM để nhận diện khuôn mặt của các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội, mỗi người được thu thập 10 khuôn mặt ứng với các góc độ khác nhau, kết quả cho độ chính xác 95,1%.*
 - *Đây là một nghiên cứu có sự tương đồng với tình huống thu thập số lượng ảnh nhỏ (10-20 ảnh) của chúng tôi.*
 - *Hình ảnh người học đưa vào hệ thống nhận dạng của chúng tôi nhiều trường hợp được chụp trong điều kiện của lớp học, phòng trọ, tại gia đình với ánh sáng không đủ tốt, hay sự hợp tác của người học khi cung cấp dữ liệu huấn luyện từ các góc độ khuôn mặt khác nhau không thật tích cực cũng cần được tính đến.*
 - *Căn cứ vào những phân tích, so sánh trên, chúng tôi quyết định lựa chọn bộ ba phương pháp (MTCNN, FaceNet, SVC) để nhận diện khuôn mặt.*

Lựa chọn công nghệ

- **Cơ sở dữ liệu MySQL**

- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng.
- Vì MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh.
- Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet.

Thiết kế cơ chế điểm danh

- **Hai hình thức xác thực**

- Xác thực khuôn mặt

- Ảnh khuôn mặt người học được thu thập trực diện qua camera di động cá nhân
 - Thu thập khoảng 10 ảnh khuôn mặt người học ở các góc độ khác nhau
 - Chỉ thực hiện xác thực khuôn mặt điểm danh đưa vào có đúng của người đang đăng nhập hay không

- Xác thực qua chữ ký

- Người học ký hoặc ghi đủ họ tên trên SignaturePad
 - GV đối chiếu chữ ký qua các lần điểm danh

- Các tham số chung khác của hai hình thức xác thực

- Vị trí người học so với vị trí đang đứng của giảng viên
 - Thời gian giới hạn do giảng viên thiết lập

- **Giải pháp khi trực trực thiết bị**

- Ứng dụng cho phép giảng viên bổ sung điểm danh thủ công
 - Ứng dụng cho phép giảng viên hủy buổi điểm danh nếu có vấn đề

Các kết quả đạt được

- **Demo chương trình**
- **Các tình huống thử nghiệm**

Các vấn đề và hướng phát triển

- Vấn đề giới hạn thời gian ngắn cho mã QR gây khó khăn cho người học trong một số tình huống
- Vấn đề độ chính xác khoảng cách thiết bị giữa GV và người học
- Vấn đề có người khác trong lớp học gây nhiễu ảnh chụp điểm danh
- Vấn đề sử dụng Web responsive trên di động